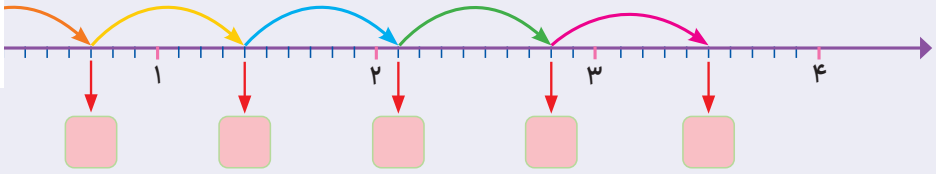
# ضرب عددهای اعشاری

## فعّالیت



۱- قورباغه‌ای در هر بار پرش، ۰/۷ متر می‌پرد. با ۵ بار پرش، چند متر جلو می‌رود؟ به کمک محور و با پرکردن جاهای خالی، پاسخ را پیدا کنید.

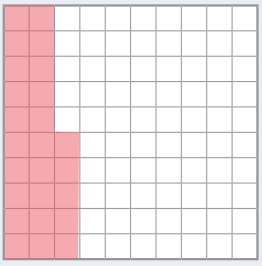


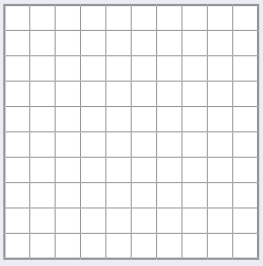

۰/۷ + ۰/۷ + ۰/۷ + ۰/۷ + ۰/۷ = _____

_____ × ۰/۷ = _____



۲- اگر آقای ناصری هر روز به‌جای استفاده از خودروی شخصی‌اش با مترو به محلّ کار خود رفت‌وآمد کند، روزی ۰/۲۵لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌کند. او پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها سر کار نمی‌رود. در پنج روز کاری چند لیتر بنزین کمتر مصرف می‌کند؟ مانند نمونه ۰/۲۵ها را با رنگ‌های مختلف روی شکل رنگ کنید و جاهای خالی را پر کنید. پنج تا ۰/۲۵ لیتر چند لیتر است؟





۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۲۵
+ ۰/۲۵
_____

_____ × ۰/۲۵ = _____

۳- جرم بطری شیشه‌ای خالی ۰/۱۸۴کیلوگرم است. جرم چهار بطری شیشه‌ای خالی چند کیلوگرم است؟



۰/۱۸۴
۰/۱۸۴
۰/۱۸۴
+ ۰/۱۸۴
———

——— × ۰/۱۸۴ = ———

**به عددهایی که در هم ضرب می‌شوند عامل‌های ضرب و به حاصل آنها حاصل‌ضرب می‌گوییم.**

مثال:

۶ (حاصل ضرب) = ۳ (عامل ضرب) × ۲ (عامل ضرب)

به ضرب‌های بالا دقّت کنید. بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟

۴- مانند نمونه، ابتدا عامل‌های ضرب را به کسر تبدیل کنید و حاصل ضرب را به‌دست آورید. سپس، حاصل را به عددهای اعشاری تبدیل و جدول را کامل کنید.

| | تعداد رقم‌های اعشاری عامل اوّل | تعداد رقم‌های اعشاری عامل دوم | تعداد رقم‌های اعشاری حاصل‌ضرب |
|---|---|---|---|
| ۰/۲ × ۰/۴ = ۲/۱۰ × ۴/۱۰ = ۸/۱۰۰ = ۰/۰۸ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۰/۳ × ۰/۹ = ——— × ——— = ——— = | | | |
| ۲/۱ × ۰/۴ = ——— × ——— = ——— = | | | |
| ۰/۱۳ × ۱/۹ = ——— × ——— = ——— = | | | |
| ۰/۵ × ۰/۴۲ = ——— × ——— = ——— = | | | |
| ۰/۶ × ۰/۳۵ = ——— × ——— = ——— = | | | |

بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل‌ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟ ———

برای ضرب دو عدد اعشاری، ابتدا آن دو عدد را بدون توجّه به ممیّز در هم ضرب می‌کنیم و سپس با توجّه به تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب، از سمت راست در حاصل ضرب ممیّز می‌گذاریم.

## کار در کلاس

حاصل ضرب عددهای زیر را بدون تبدیل به کسر به دست آورید.

| | | |
|---|---|---|
| ۱۲/۴<br>× ۳/۵ | ۲/۱<br>× ۰/۸ | ۴/۵<br>× ۳/۹ |

## فعّالیت

حاصل ضرب‌های زیر را با ماشین حساب پیدا کنید. در مورد ارتباط و الگوی بین تعداد صفرهای عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری آنها و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب فکر کنید و پس از مشورت با هم‌کلاسی‌ها نتیجه‌گیری کنید.

| | | |
|---|---|---|
| 10 × 0.002 = | 100 × 0.002 = | 1000 × 0.002 = |
| ۰/۴ × ۱۰ = | ۰/۰۴ × ۱۰ = | ۰/۰۰۴ × ۱۰ = |
| ۳۰۰ × ۰/۰۰۳ = | ۳۰۰ × ۰/۰۳ = | ۳۰۰ × ۰/۳= |

نتیجه:



## کار در کلاس

ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. سپس، حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

| هزارم | صدم | دهم | یکان | دهگان |
|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۵ | ۰ | ۰ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

× ۱۰
× ۱۰۰
× ۱۰۰۰
× ۱۰۰۰۰

۰/۰۶ × ۵۰ =

۲۰۰۰ × ۰/۳ =

۱۰۰ × ۰/۷ =

## تمرین

۱- حاصل ضرب‌های زیر را پیدا کنید. سپس، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

۰/۵ × ۵۰۰ =

۰/۴ × ۵۰۰ =

۰/۳ × ۲۰۰ =

۰/۲ × ۹۰۰ × ۰/۶ =

۰/۳ × ۰/۰۷ =

۶۰۰۰ × ۰/۰۸ =

۲. حاصل ضرب‌های زیر را پیدا کنید. قبل از پیدا کردن حاصل ضرب، پاسخ تقریبی را پیدا کنید و برای بررسی درستیِ ضربی که انجام داده‌اید، از آن استفاده کنید.

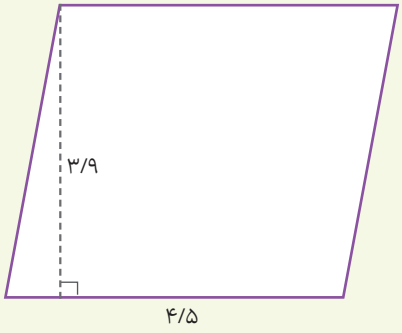
۱۳/۵۶ × ۱۵/۷۳ =

۴/۲۳ × ۲۱/۹ =

۸/۹ × ۱۱/۰۱ =

۵/۲ × ۰/۸۴ =

۳- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.









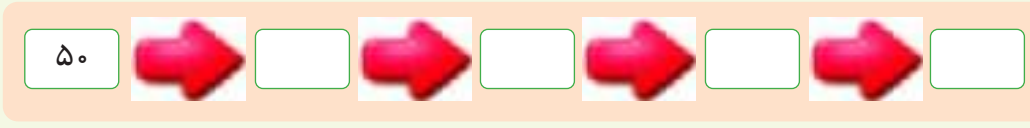

۴- آقای بهرامی از میوه‌فروشی خرید کرده است. با در نظر گرفتن زیرمسئله‌های لازم، حساب کنید که او چند تومان باید بپردازد.

| نام میوه | قیمت هر کیلوگرم به تومان | خرید به کیلوگرم |
|---|---|---|
| سیب | ۲۵۰۰ | ۳/۴ |
| پرتقال | ۳۲۰۰ | ۵/۶ |
| نارنگی | ۴۳۰۰ | ۳/۷۵ |

۵- همه‌ی ماشین‌های زیر، عمل 

را انجام می‌دهند. ۰/۹ از یک کمتر است یا بیشتر؟ _____

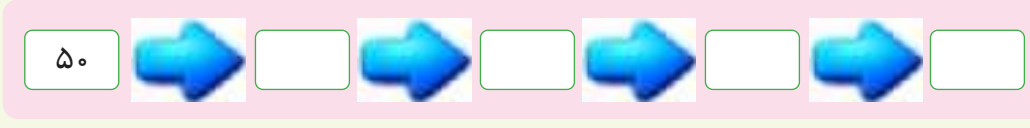
جاهای خالی را پر کنید.




همه‌ی ماشین‌های زیر عمل 

را انجام می‌دهند. ۱/۱ از یک کمتر است یا بیشتر؟ _____

جاهای خالی را پر کنید.




در ماشین ضرب 

حاصل ضرب‌ها از عددی که با آن شروع کردیم کوچک‌تر شد یا بزرگ‌تر؟ _____

در ماشین ضرب 

چطور؟ _____

۶- روی یک بطری یک‌لیتری آب، اطّلاعات زیر نوشته شده است. اگر فردی در ماه ۳۰ بطری از این آب را بنوشد، چه مقدار از هریک از موادّ زیر وارد بدن می‌شود؟




الف) کلسیم

ب) منیزیم

پ) سدیم

۷- مساحت مستطیلی ۰/۳۶ متر مربّع است. طول و عرض آن می‌تواند اندازه‌های مختلفی داشته باشد. حدّاقل دو مورد مثال بزنید و برای هرکدام از این مستطیل‌ها یک نمونه‌ی واقعی در زندگی نام ببرید.

| مثال واقعی | مساحت (متر مربّع) | عرض (با ذکر واحد) | طول (با ذکر واحد) |
|---|---|---|---|
| | ۰/۳۶ | | |
| | ۰/۳۶ | | |

۸- برای هر حاصل ضرب، عامل‌های ضرب متفاوتی بنویسید.

۰/۴ = ــــــ × ــــــ

۰/۴ = ــــــ × ــــــ

۰/۴ = ــــــ × ــــــ

۷/۲ = ــــــ × ــــــ

۷/۲ = ــــــ × ــــــ

۷/۲ = ــــــ × ــــــ